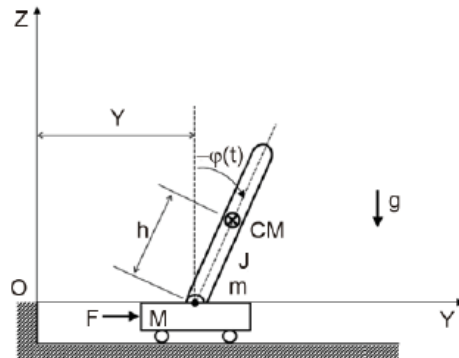


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

166) Considere o sistema pêndulo invertido com excitação de base mostrado na Figura abaixo.



Desprezando a dissipação na junta de união da barra vertical com a base móvel (carrinho) e no movimento da base no terreno, o modelo matemático desse sistema é dado por

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{Y} - m(h \cos \phi)\ddot{\phi} + m(h \sin \phi)\dot{\phi}^2 = F(t) \\ (J + mh^2)\ddot{\phi} - mg(h \sin \phi) - m(h \cos \phi)\ddot{Y} = 0 \end{cases}$$

Supondo a massa da base desprezível, seu modelo de estado para pequenos ângulos e baixas velocidades angulares é

$$\begin{bmatrix} \dot{Y} \\ \dot{\phi} \\ \dot{v} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{mgh^2}{J} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgh}{J} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ \phi \\ v \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(J+mh^2)}{mJ} \\ \frac{h}{J} \end{bmatrix} F$$

Se a força aplicada sobre a base incluir todos os termos não lineares do sistema, está sendo empregada a estratégia de

- controle PID não linear
- linearização por realimentação
- linearização para estabilização
- realimentação para estabilização
- observador não linear